

Conceptos y aplicaciones en Big Data

Trabajo Práctico 1 – Modalidad de cursada presencial

MapReduce - Operaciones con conjuntos

Pautas generales

- La entrega consiste en la implementación de Jobs MapReduce, resolviendo todas las consignas presentes en este enunciado.
- Los alumnos pueden conformar grupo de no más de dos integrantes y hacer una única entrega grupal.
- La entrega se realiza por la mensajería del curso en IDEAS.
- La fecha límite de entrega es el 18 de octubre de 2026.

Enunciado

Un sitio de apuestas deportivas almacena en tres datasets la información generada por sus usuarios.

Cada dataset está conformado por:

- ID_equipo_local
- ID_equipo_visitante
- Cantidad de usuarios que apostaron al equipo local como ganador
- Cantidad de usuarios que apostaron al equipo visitante como ganador

Los diferentes datasets corresponden a distintos grupos de usuarios (platinum, premium y estándar).

NOTA: asuma que la cantidad de usuarios y de equipos es Big Data.

- 1) Implemente una solución MapReduce que devuelva todos los equipos (sin importar si jugaron como locales o como visitantes) que tuvieron más de X (parámetro de la consulta) apuestas como ganador. Esta consulta debe hacerse para los datasets premium y estándar (unión de conjuntos).

Ejemplo:

Premium	Estándar	Salida
3	2	3
8	4	8
2	7	4
8		7
		2

- 2) Implemente una solución MapReduce que devuelva todos los equipos que jugando como visitantes tuvieron más apuestas a ganador, que las recibidas por el equipo local. Interesa saber cuáles son los equipos, que cumplen la condición, en los datasets estándar y platinum (intersección de conjuntos).

Ejemplo:

Estándar	Platinum	Salida
3	2	2
8	4	3
2	3	
3		

- 3) Implemente una solución MapReduce que devuelva todos los equipos que jugando como local tuvieron más de X (parámetro de la consulta) veces más de apuestas que las recibidas por el equipo visitante. Interesa saber los equipos que cumplen esa condición que son elegidos por los usuarios platinum, pero no por los usuarios premium (diferencia de conjuntos)

Ejemplo:

Platinum	Premium	Salida
3	4	2
8	8	5
2	3	7
5		
7		

- 4) Implemente una solución MapReduce que devuelva todos los equipos (locales para platinum, visitantes para premium y ambos (locales y visitantes) para estándar) que resulten de:

$$X = [Plat - (Prem \cup Est)] \cup [Prem - (Plat \cup Est)] \cup [Est - (Plat \cup Prem)]$$

